兄弟姐妹称谓的语义特征组合：基于 939 个语言系统的跨语系预测检验

Feature Combination in Sibling Terminologies：A Cross-Family Predictive Test on 939 Language Systems

吴雨森　瞿唯艺（北京外国语大学）

摘要： 英语 brother/sister 只区分所指者性别，日语和汉语还区分长幼，许多南岛语言则依据说话者与兄弟姐妹是否同性来命名。本文以 Kinbank 中 939 个语言系统的 26,292 对兄弟姐妹类别为样本，检验两个类别共用词形的概率能否由所指者性别、相对年龄和参照者性别三项差异的加性效应预测。按语系整组留出的预设比较中，两两交互模型的损失仅略低于加性模型，谱系重采样区间包含零。传统的“同性／异性”特征在代数上等于两项性别差异的交互，其预测作用集中在南岛语系。补充分析显示，约四成系统的词形共用不能由三项差异刻画，常见“只在年长者中区分性别”等次级区分；为具体类别对单设参数的模型增益更大。精确同形测量还会把西班牙语、法语的描述性记录归入区分长幼的类型。

关键词： 亲属称谓；兄弟姐妹；语义特征；相对性别；跨语言比较；Kinbank

一、引言

学习外语的人很早就会遇到兄弟姐妹称谓的差异。英语、德语、俄语用 brother/Bruder/брат 和 sister/Schwester/сестра 区分所指者性别；日语的 ani、otōto、ane、imōto 和汉语的“哥哥、弟弟、姐姐、妹妹”还区分长幼。因此，英译汉时常常要补出原文没有说明的年龄信息。许多南岛语言则采用第三个维度：说话者与所指者同性还是异性。语言学文献常把这类差异概括为若干语义特征的组合（Kroeber 1909；Kronenfeld 1974）。

本文讨论一个可以用数据检验的问题。兄弟姐妹的八个基本类别由三个二元维度组成：参照者（说话者）性别、所指者性别、相对年龄。两个类别之间有三项可能的差异。那么，两个类别在一种语言中共用同一词形的概率，是三项差异各自作用的简单叠加，还是取决于差异之间的组合？如果“性别不同”在年龄相同和年龄不同时的作用相同，加性模型就足够；否则需要交互。

这个问题有两个难点。第一，交互依赖于选用哪些特征。传统的“同性／异性兄弟姐妹”可以写成所指者性别差异与参照者性别差异的“异或”，所以同一种规律在一种编码中表现为主效应，在另一种编码中表现为交互。第二，同一语言的 28 对类别彼此相关，同一语系的语言又共享历史，评估必须检验模型能否推广到未见过的语系。

本文据此比较三个基准：原始三差异的加性模型、加入传统相对性别的加性模型和完整两两交互模型。研究问题是：（1）交互相对原始加性能带来多少跨语系预测增益；（2）传统相对性别能解释其中多少；（3）这些结论在词形定义、资料来源和估计设定改变后是否稳定。为回应估计设定问题，本文另做了一项先写定协议、后运行的补充分析。

二、文献回顾

（一）成分分析与兄弟姐妹类型学

Kroeber（1909）把亲属称谓体系看作对关系的分类，并提出了一组区分维度。成分分析随后试图用属性组合刻画称谓的意义。Goodenough（1956: 211–213）指出，同一套亲属用法可以由不同的概念模型描述；Lounsbury（1956: 161–162）区分了有独立语音表达的语义成分和只能从分布中推出的成分。这两项研究说明，数据中观察到的词形分布不能唯一决定特征表述。

兄弟姐妹类型学讨论得最为具体。Kronenfeld（1974: 490–491）转述并修订了 Nerlove 与 Romney 的分析：三个二元变量产生八种亲属类型，此外还有一个由“说话者性别与所指者性别是否相同”定义的相对性别特征；特征可以作为一级、二级或三级区分出现，二级区分的位置也有倾向，例如性别作为年龄之下的二级区分时，出现在年长者一侧。Kronenfeld（1974: 501）还用 Fanti 的材料说明，词项覆盖可以重叠，合取定义与无重叠划分不是同一要求。Hage（1997；2001）把特征中和、标记关系和历史演变联系起来。Faris（1969: 483–484）报告，东南努巴山区的同性／异性区分只出现在男性说话者一侧，是说话者性别之下的二级成

分；他把表面上的析取类别重新分析为具有层级相关意义的多义类别。这些研究提出了明确的结构假设，但没有在大规模样本上比较加性与交互的预测力。

（二）跨语言数据库与谱系依赖

Kinbank 汇集了全球一千余种语言的亲属称谓（Passmore et al. 2023），使大样本检验成为可能。基于这类数据，Jordan（2011）重建了南岛语系相对年龄与相对性别区分的历史，Passmore & Jordan（2020）发现亲属称谓在南岛、班图和犹他–阿兹特克语系中随谱系纵向传承，没有普遍的演化模式，Rácz et al.（2020）以社会实践和共享历史解释堂表亲称谓的复杂度，Pericliev（2017）则表明亲属称谓模式带有语系信息。Passmore et al.（2021）把类别之间的词形共用组织为体系内部的“共选”结构，与本文同样以类别对为分析单位。谱系依赖意味着随机拆分样本会高估推广能力，类型学研究应在模型或验证设计中处理谱系与地域依赖（Jaeger et al. 2011；Roberts et al. 2017）。

（三）交际效率与学习研究

Kemp & Regier（2012）把亲属分类解释为简洁性与信息性的权衡，Kemp et al.（2018）将这一框架推广到多个语义域。Hallam et al.（2025a）用加权共享特征描述亲属类别的相似性，并讨论了条件性区分；Hallam et al.（2025b）在 731 种语言及人工推广实验中考察亲属区域之间的预测结构。Kemp（2026）讨论范畴系统的对称性，并把相对性别纳入兄弟姐妹空间。Mollica & Piantadosi（2022）则用逻辑表达式研究亲属词的学习。可见，特征组合并非新问题；本文的工作是在明确的统计尺度上量化交互增益，并检验它在传统相对性别之后还剩多少。

三、数据与方法

（一）数据与样本

数据取自 Kinbank 仓库的锁定版本（commit `925cc0e`），谱系分类取自 Glottolog 5.3 的 CLDF 版本（commit `072ca0d`；Hammarström et al. 2026；Forkel et al. 2018），下载与分析日期为 2026 年 10 月 14 日。八个目标类别记为 meB、myB、meZ、myZ、feB、fyB、feZ、fyZ：首字母 m/f 为参照者男／女，e/y 为所指者年长／年幼，B/Z 为所指者男／女。

该版本有 218,412 条词形记录，目标类别有 12,537 条，涉及 1,208 个资料编号。同一 Glottocode 有多份资料时，选取覆盖类别最多的一份，得到 1,110 个记录系统，其中 941 个八类齐全。剔除一个未分类和一个无法匹配谱系的系统后，主样本为 939 个系统、125 个谱系组（语系或孤立语言）和 26,292 个无序类别对。样本包括方言和历史语言，下文所说的“语言”指数据库中的记录系统。

（二）共享词形

每个类别的词形经 Unicode NFC 规范化并合并空白后构成集合，大小写、声调和附加符号均保留，不做人工语义判断或音系匹配。主结果为两个类别的词形集合有交集，记为“共享词形”。由于同义词集合的重叠关系不满足传递性，本文另设两种严格定义：词形集合完全相同；只保留每类恰有一个词形的系统。

（三）差异编码与三个模型

对任一类别对，令 D_{r}、D_{a}、D_{e} 分别表示所指者性别、相对年龄、参照者性别是否不同（0 或 1），η 为共享概率的 logit：

$$M_0:\ \eta = \beta_0 + \beta_{\mathrm{r}} D_{\mathrm{r}} + \beta_{\mathrm{a}} D_{\mathrm{a}} + \beta_{\mathrm{e}} D_{\mathrm{e}}$$

$$M_1:\ \eta = \beta_0 + \beta_{\mathrm{r}} D_{\mathrm{r}} + \beta_{\mathrm{a}} D_{\mathrm{a}} + \beta_{\mathrm{e}} D_{\mathrm{e}} + \theta D_{\mathrm{q}}$$

$$M_2:\ \eta = \beta_0 + \beta_{\mathrm{r}} D_{\mathrm{r}} + \beta_{\mathrm{a}} D_{\mathrm{a}} + \beta_{\mathrm{e}} D_{\mathrm{e}} + \gamma_{\mathrm{ra}} D_{\mathrm{r}} D_{\mathrm{a}} + \gamma_{\mathrm{re}} D_{\mathrm{r}} D_{\mathrm{e}} + \gamma_{\mathrm{ae}} D_{\mathrm{a}} D_{\mathrm{e}}$$

$$D_{\mathrm{q}} = D_{\mathrm{r}} \oplus D_{\mathrm{e}} = D_{\mathrm{r}} + D_{\mathrm{e}} - 2 D_{\mathrm{r}} D_{\mathrm{e}}$$

D_{q} 表示两个类别在“同性／异性兄弟姐妹”上是否不同。上式说明，加入相对性别主效应与加入 $D_{\mathrm{r}}D_{\mathrm{e}}$ 交互得到相同的函数空间。28 对类别只产生七种非零差异组合（000 不存在），每种在每个系统中恰有四对。三模型的秩依次为 4、5、7，M_2 对七种差异组合已经饱和，三阶交互无法再单独识别。需要强调的是，M_2 只对七个差异单元饱和：同一单元内的四对类别（例如年长兄与年长姐、年幼兄与年幼姐）必须得到相同预测。

（四）估计与评价

分析协议在生成共享结果和拟合模型之前写定（2026 年 10 月 14 日 17:51 UTC），无惩罚敏感性在 17:52 补充，均未在外部平台注册。模型为固定效应 L2 岭 logistic 回归，主设定惩罚参数 C=1，截距不惩罚，每个训练语言的权重之和为 1。主验证按语系整组五折留出，同一谱系组只出现在一个测试折。主指标为语言等权的对数损失，增益定义为基准损失减去比较模型损失，正值表示比较模型更好。区间由固定的折外预测按谱系组整组重抽样 5,000 次得到（种子 20261014），反映谱系组成变化带来的不确定性，不包括重新训练和重新划折的不确定性（关于整群重抽样，参见 Cameron et al. 2008）。预设的敏感性分析包括至少 75%覆盖、两种严格词形定义、单一文献来源、C=0.1、C=10 和无惩罚估计。

由于冻结结果依赖 C，本文另写补充协议 S1，提交到版本库后才运行。S1 在每个外层训练集内部按语系五折选择 C（网格 0.01 至 1000），比较相对性别的两种编码（D_{q} 与 $D_{\mathrm{r}}D_{\mathrm{e}}$），并加入为 28 种类别对各设一个参数的饱和模型 M_3，以衡量七个差异单元之外的类别层面结构。S1 写于主结果已知之后，只作补充分析。

四、结果

（一）论坛六语种在全样本中的位置

表 1 列出六个论坛语种和汉语普通话的记录。七个系统的参照者性别都不影响词形，表中只列男性参照者一栏，女性参照者的记录与之相同。

表 1　论坛六语种与普通话的兄弟姐妹记录（Kinbank 原始 Form）

语言	年长兄	年幼兄	年长姐	年幼姐
英语	ˈbɪʌðə	ˈbɪʌðə	sĭs’tər	sĭs’tər
德语	bʀu:dɐ	bʀu:dɐ	ˈʃvɛstɐ	ˈʃvɛstɐ
俄语	брат	брат	сестра	сестра
日语	ani	otōto	ane	imōto
普通话	ge ge	di di	jie jie	mei mei
法语	ainé	frère	ainée	soeur
西班牙语	hermano mayor	hermano menor	hermana mayor	hermana menor

按精确同形，英、德、俄属于“只区分所指者性别”型，日语、普通话以及法语、西班牙语属于“区分性别与长幼”型。法语和西班牙语的归类来自记录方式：法语的年长项记为 ainé/ainée（来源注释为 first born son/daughter），西班牙语记为 hermano mayor 等描述性短语，而两种语言的基本词 frère/soeur 与 hermano/hermana 本身并不区分长幼。数据库另在较粗的类别下记录了这些基本词，但它们不在本文的八类之内。主样本 9,830 个词形中有 960 个含空格，分布在 179 个系统中，其中也包括普通话 ge ge 这类叠音拼写。

从全样本看，这些语言只代表少数类型（表 2）。共享方式完全由三项差异决定的系统有 557 个（59.3%）；其余 40.7%的系统在同一差异单元内部的四对类别上结果不同。

表 2　共享方式完全由三项差异决定的主要类型（N=939）

类型	系统数	比例
区分所指者性别与长幼（日语、普通话型）	222	23.6%
只区分长幼	115	12.2%
只区分所指者性别（英语型）	91	9.7%
不作区分（一个词形覆盖八类）	60	6.4%
只区分同性／异性	48	5.1%
八类各不相同	4	0.4%

不能由三项差异决定的系统中，有两类模式对应经典文献所说的二级区分：84 个系统只在年长者中区分性别，反向的“只在年幼者中区分性别”只有 12 个；24 个系统只在兄弟中区分长幼，“只在姐妹中区分长幼”只有 9 个。两种不对称的方向都与 Kronenfeld（1974: 491）所述的 Nerlove–Romney 假设一致。这些数字未做谱系控制，例如前一类中有 33 个系统属于帕马–恩永甘语系，只作描述。

（二）七种差异组合

主样本的共享词形比例为 32.0%。图 1 按七种差异组合列出实测比例与三模型的全样本拟合值（每种组合 3,756 对）。只有参照者性别不同（001）时，共享率最高，为 73.9%；所指者性别和年龄都不同而参照者性别相同（110）时最低，为 7.5%。比较 100 与 101 最能说明相对性别的作用：只改变所指者性别时相对性别也改变，共享率为 27.7%；同时改变所指者性别与参照者性别时相对性别不变，共享率反而升至 41.3%。

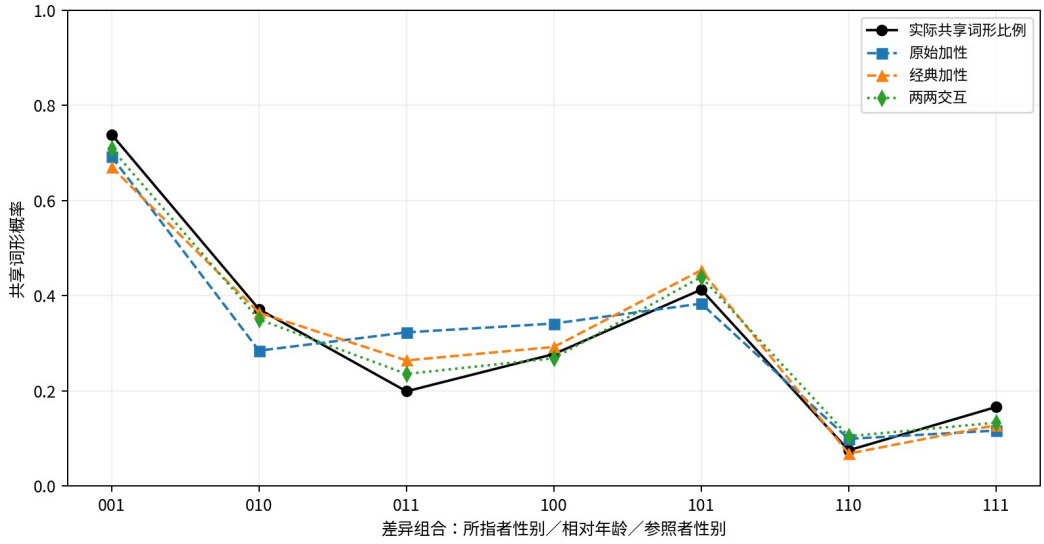


图 1　七种差异组合的实测共享比例与全样本模型拟合值（横轴三位依次为所指者性别、相对年龄、参照者性别差异）

（三）跨语系预测比较

表 3 给出未见语系上的预测表现。在预设的 C=1 下，三模型的对数损失依次下降：交互相对原始加性的增益为 0.004423（约为原始损失的 0.76%），95%区间为[−0.000510, 0.008205]；相对经典加性的剩余增益为 0.001843，区间为[−0.000604, 0.006120]。两个区间都包含零。125 个谱系组中，交互相对原始加性只在 53 组得分更好，72 组更差。

表 3　按语系留出的语言等权对数损失

模型	参数数	预设 C=1	S1 嵌套调参
M_0 原始加性	4	0.581049	0.590703

模型	参数数	预设 C=1	S1 嵌套调参
M_1 经典加性	5	0.578468	0.592296
M_2 两两交互	7	0.576625	0.586649
M_3 类别对饱和（S1）	28	0.565972	0.577188

经典模型相对原始模型改善 0.002581，约占原始到交互增益的 58.3%。这一部分并不稳定：区间为[−0.004826, 0.008116]，125 组中只有 41 组为正，移除南岛语系（296 个系统）后变为−0.001536。也就是说，相对性别特征的预测价值主要来自南岛语系；Jordan（2011）也显示，相对性别区分在南岛语系内部有多种细化形式。S1 还表明，同一经典模型改用乘积编码 $D_{\mathrm{r}}D_{\mathrm{e}}$ 后，C=1 下的损失高出 0.000694，约为剩余增益的 38%。岭惩罚下“经典与交互之差”有相当部分取决于参数化方式。

（四）稳健性与补充分析

表 4 汇总预设敏感性分析和 S1。至少 75%覆盖和单一来源的结果与主分析接近。词形定义的影响最大：改用完全相同的词形集合或每类单一词形后，交互相对经典模型的差值变为负数，经典模型反而更好。惩罚强度也会改变结论：C=0.1 时交互不如原始加性，C=10 和无惩罚时两项增益的区间都在零以上。按语言而非语系留出时，交互相对原始加性的增益为 0.009032（区间[0.001339, 0.015256]），但剩余增益 0.001548 的区间仍包含零。

表 4　各设定下的样本外增益（95%谱系区间）

设定	系统数	交互−原始加性	交互−经典加性
主分析（C=1）	939	0.0044 [−0.0005, 0.0082]	0.0018 [−0.0006, 0.0061]
至少 75%覆盖	997	0.0048 [−0.0001, 0.0083]	0.0023 [−0.0002, 0.0065]
词形集合完全相同	939	0.0027 [−0.0020, 0.0066]	−0.0020 [−0.0052, 0.0027]
每类仅一词形	625	0.0034 [−0.0025, 0.0075]	−0.0034 [−0.0066, 0.0013]
单一文献来源	911	0.0043 [−0.0013, 0.0083]	0.0013 [−0.0011, 0.0056]
C=0.1	939	−0.0006 [−0.0041, 0.0045]	0.0010 [−0.0024, 0.0055]
C=10	939	0.0100 [0.0004, 0.0173]	0.0071 [0.0029, 0.0101]
无惩罚	939	0.0104 [0.0001, 0.0182]	0.0075 [0.0027, 0.0108]
S1 嵌套调参	939	0.0041 [0.0012, 0.0060]	0.0056 [0.0020, 0.0077]

嵌套调参的结果需要结合折的构成来解读。五个外层折中，一折只含南岛语系（共享率 42.3%），其余四折各含约 30 个语系。在后四折的训练集中，内层验

证都把南岛语系单独划为一折；这四个外层折都选中了较强的惩罚（M_0 至 M_2 为 C=0.1），各模型的绝对损失都高于固定 C=1（表 3）。嵌套调参下两项增益的区间虽然都不含零，但我们推断惩罚选择主要受这一大型语系影响，因此不把它看作更优设定下的证据。

对类别层面结构的检验得到较一致的结果。在两种设定下，类别对饱和模型 M_3 都优于两两交互模型：C=1 下增益 0.010654，区间[−0.003565, 0.023410]，移除南岛语系后为−0.001366；嵌套调参下增益 0.009461，区间[0.006000, 0.015919]，125 组中 95 组为正，移除南岛语系后为 0.012304。两种设定下，这一增益的点估计都大于交互相对原始加性的增益。

全部 135 次预设折内拟合均收敛；独立核验脚本从原始词形重建了全部配对结果，复算误差不超过 2.22×10^{-16}；S1 在 C=1 下完全重现了冻结结果。

五、讨论

（一）“交互”取决于特征的选择

相对性别的代数关系是本文最确定的结论。若以所指者性别和参照者性别为基本特征，同性／异性规律就表现为二者的交互；若以相对性别为基本特征，同一规律只是一个主效应。Kronenfeld（1974: 491）将相对性别定义为说话者性别与所指者性别的比较，这与 $D_{\mathrm{q}} = D_{\mathrm{r}} \oplus D_{\mathrm{e}}$ 完全对应。因此，问“兄弟姐妹称谓是否存在特征交互”，必须先说明以哪组特征为基础，正如 Goodenough（1956: 211–213）所说，同一用法可以对应不同的概念模型。本文的三个基准把这一点落实为可以检验的比较：先纳入传统关系特征，再测量剩余的非加性。

传统相对性别的预测作用在语系之间也很不均匀（见四（三））。论坛六语种都不区分同性／异性，对以这些语言为背景的学习者而言，这不是熟悉的维度，但它在南岛语系中具有明显的预测作用。

（二）剩余非加性依赖测量

在传统相对性别之后，交互的剩余增益在主设定下很小，区间包含零。以词形重叠为结果时，五种估计设定下的点估计均为正（C=0.1、1、10、无惩罚和嵌套调参），其中三种的区间不含零；改用更严格的词形定义后，点估计转为负值。剩余非加性因此与同义词集合的处理方式密切相关。Kronenfeld（1974: 501）的芳蒂语例子可以说明原因：男性说话者的姐妹既有专称，也可用兄弟姐妹的通称，两个词项的覆盖范围重叠。按“至少共用一个词形”的定义，通称与专称并存的记录会被计为共享，而这种重叠在各差异单元中的分布不一定可加。因此，本文只能确定总体共享模式在这一定义下偏离加性，在严格定义下则没有得到支持。

（三）类别层面的结构

S1 与描述统计指向同一方向。七单元模型不论加入多少交互，都要求同一差异单元内的类别对得到相同预测，而 40.7%的系统不满足这一条件。类别对饱和模型在两种设定下的点估计都高于交互模型，约为交互本身增益的两倍以上；嵌套调参下其区间不含零，C=1 下区间包含零，且依赖南岛语系。M_3 本身不能说明增益来自哪种结构。描述统计显示，偏离七单元结构的系统中，最常见的模式是性别只在一个年龄段中区分（96 个系统），其中绝大多数只在年长者中区分，与经典文献所说的次级区分一致。Faris（1969: 483–484）报告的同性／异性区分只用于男性说话者，也属于这种条件性结构。Kronenfeld（1974: 501）关于词项重叠的讨论则提示，类别层面的结构还可能来自多义和同义记录。

方法上，把类别对的关系概括为三项差异的函数，会丢掉“区分出现在哪一侧”的信息，而这正是成分分析关注的层级结构。检验特征组合时，应在类别层面而不只在差异层面建模，例如加入条件性特征，或使用保持划分一致性的生成模型。

（四）共享词形不等于共享语义

表 1 的法语和西班牙语提醒我们，数据库中的“词形”是来源文献记录的形式，不等于语言中的基本词汇单位。西班牙语 hermano mayor 与 hermano menor 共享核心词 hermano，但精确同形把二者视为不同词形，使西班牙语与日语归为一类。法语记录把 ainé 放进“年长兄”一格，这更接近词汇选择问题，而非 frère 的语义区分。主样本约 10%的词形含空格，说明描述性短语并非个别现象。本文采用精确同形，是为了让测量透明、可复现；但这一选择意味着本文测得的是“共用书面形式”，而非“共用语义范畴”。Kronenfeld（2006）对词干与修饰手段的讨论也表明，形态关系需要单独编码。

对外语研究而言，这一结果有两点启示。其一，翻译中 brother 与“哥哥／弟弟”之间的对应问题，本质上是两种语言选用了不同特征组合；全样本中“区分性别与长幼”型占 23.6%，“只区分性别”型只占 9.7%（未作谱系加权），英语型并非常态。其二，大规模类型学数据库能为对比语言学提供样本，但使用者需要回到原始记录，核对描述性短语和较粗类别的展开方式。

（五）局限

本文实施的是固定效应模型，没有拟合语言或语系随机效应，也没有建模地域接触；区间以固定的折外预测为条件，不包含重训和重新划折的不确定性。样本中南岛语系占 31.5%，并影响了折的构成和惩罚选择。S1 写于主结果已知之后，次级区分的统计只是描述，均不能视为事前检验。总体 logit 的非加性也可能由语言之间的异质性混合产生，不能直接推出单个语言使用者的心理表征。

六、结论

本文用 Kinbank 中 939 个语言系统检验了兄弟姐妹称谓的特征组合。第一，传统相对性别等于两项性别差异的异或，所以“是否存在交互”取决于特征的选择。第二，在预设的跨语系比较中，两两交互只带来小幅改进，区间包含零；相对性别的作用主要来自南岛语系，传统特征之后的剩余增益随词形定义和惩罚设

定改变方向。第三，为具体类别对单设参数的模型比两两交互有更大的增益点估计；约四成系统不能由三项差异完全刻画，其中常见的次级区分方向与经典的 Nerlove–Romney 假设一致。第四，西班牙语和法语等论坛语种的记录表明，精确同形测得的是共用书面形式，与语义范畴之间仍有距离。今后的研究可以在类别层面建立条件性特征模型，并结合原始文献和语言内部的形态信息改进测量。

数据与代码

数据来自 Kinbank 与 Glottolog CLDF 的锁定版本。冻结协议、分析脚本、全部敏感性结果、补充协议 S1（git 提交 `3dba6e0`，早于 S1 运行）及其输出、本文表 1 和表 2 的描述脚本，均公开于 https://github.com/WuYusen825/kinship-semantic-interactions。

参考文献

Cameron, A. C., J. B. Gelbach & D. L. Miller. 2008. Bootstrap-based improvements for inference with clustered errors [J]. *The Review of Economics and Statistics* 90(3): 414-427.

Faris, J. C. 1969. Sibling terminology and cross-sex behavior: Data from the Southeastern Nuba Mountains [J]. *American Anthropologist* 71(3): 482-488.

Forkel, R., J.-M. List, S. J. Greenhill, C. Rzymski, S. Bank, M. Cysouw, H. Hammarström, M. Haspelmath, G. A. Kaiping & R. D. Gray. 2018. Cross-Linguistic Data Formats, advancing data sharing and re-use in comparative linguistics [J]. *Scientific Data* 5: 180205.

Goodenough, W. H. 1956. Componential analysis and the study of meaning [J]. *Language* 32(1): 195-216.

Hage, P. 1997. Unthinkable categories and the fundamental laws of kinship [J]. *American Ethnologist* 24(3): 652-667.

Hage, P. 2001. Marking theory and kinship analysis: Cross-cultural and historical applications [J]. *Anthropological Theory* 1(2): 197-211.

Hallam, M., S. Kirby, F. Jordan & K. Smith. 2025a. Efficient communication drives the semantic structure of kinship terminology [A]. In *Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society* 47 [C]. 5831-5837.

Hallam, M., F. M. Jordan, S. Kirby & K. Smith. 2025b. Predictive structure emerges during the generalisation of kin terms to new referents [J]. *Open Mind* 9: 1431-1466.

Hammarström, H., R. Forkel, M. Haspelmath & S. Bank. 2026. *Glottolog 5.3* [DB/OL]. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. https://glottolog.org.

Jaeger, T. F., P. Graff, W. Croft & D. Pontillo. 2011. Mixed effect models for genetic and areal dependencies in linguistic typology [J]. *Linguistic Typology* 15(2): 281-320.

Jordan, F. M. 2011. A phylogenetic analysis of the evolution of Austronesian sibling terminologies [J]. *Human Biology* 83(2): 297-321.

Kemp, C. 2026. Symmetry in category systems across languages [J]. *Nature Communications* 17: 358.

Kemp, C. & T. Regier. 2012. Kinship categories across languages reflect general communicative principles [J]. *Science* 336(6084): 1049-1054.

Kemp, C., Y. Xu & T. Regier. 2018. Semantic typology and efficient communication [J]. *Annual Review of Linguistics* 4: 109-128.

Kroeber, A. L. 1909. Classificatory systems of relationship [J]. *The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland* 39: 77-84.

Kronenfeld, D. B. 1974. Sibling typology: Beyond Nerlove and Romney [J]. *American Ethnologist* 1(3): 489-506.

Kronenfeld, D. B. 2006. Issues in the classification of kinship terminologies: Toward a new typology [J]. *Anthropos* 101(1): 203-219.

Lounsbury, F. G. 1956. A semantic analysis of the Pawnee kinship usage [J]. *Language* 32(1): 158-194.

Mollica, F. & S. T. Piantadosi. 2022. Logical word learning: The case of kinship [J]. *Psychonomic Bulletin & Review* 29(3): 766-799.

Passmore, S., W. Barth, S. J. Greenhill, K. Quinn, C. Sheard, P. Argyriou, J. Birchall, C. Bowern, J. Calladine, A. Deb, A. Diederen, N. P. Metsäranta, L. H. Araujo, R. Schembri, J. Hickey-Hall, T. Honkola, A. Mitchell, L. Poole, P. M. Rácz, S. G. Roberts, R. M. Ross, E. Thomas-Colquhoun, N. Evans & F. M. Jordan. 2023. Kinbank: A global database of kinship terminology [J]. *PLOS ONE* 18(5): e0283218.

Passmore, S., W. Barth, K. Quinn, S. J. Greenhill, N. Evans & F. M. Jordan. 2021. Kin against kin: Internal co-selection and the coherence of kinship typologies [J]. *Biological Theory* 16(3): 176-193.

Passmore, S. & F. M. Jordan. 2020. No universals in the cultural evolution of kinship terminology [J]. *Evolutionary Human Sciences* 2: e42.

Pericliev, V. 2017. Kin term patterns and language families [J]. *Cognitive Studies | Études cognitives* 17: 1374.

Rácz, P., S. Passmore & F. M. Jordan. 2020. Social practice and shared history, not social scale, structure cross-cultural complexity in kinship systems [J]. *Topics in Cognitive Science* 12(2): 744-765.

Roberts, D. R., V. Bahn, S. Ciuti, M. S. Boyce, J. Elith, G. Guillera-Arroita, S. Hauenstein, J. J. Lahoz-Monfort, B. Schröder, W. Thuiller, D. I. Warton, B. A. Wintle, F. Hartig & C. F. Dormann. 2017. Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure [J]. *Ecography* 40(8): 913-929.